Aufgabe 1: Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen

Der Umwandlungsalgorithmus für die Umwandlung von Dezimalzahlen in Binärzahlen ist:

1. Ganzzahlige Division durch 2
2. Notiere Divisionsrest
3. Wenn Resultat größer 0, dann Start von 1
4. Notiere Resultat in umgekehrter Reihenfolge

So ist 20_{D} beispielsweise 10100_{B}:

$$
\begin{aligned}
20 \% 2 &= 10 \quad \text{Rest} \quad 0 \\
10 \% 2 &= 5 \quad \text{Rest} \quad 0 \\
5 \% 2 &= 2 \quad \text{Rest} \quad 1 \\
2 \% 2 &= 1 \quad \text{Rest} \quad 0 \\
1 \% 2 &= 0 \quad \text{Rest} \quad 1
\end{aligned}
$$

Notieren Sie für jede Dezimalzahl die passende Binärdarstellung.

1.) Berechnung für 144_{D}

Ergebnis: $10011000101111010010000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

2.) Berechnung für 168_{D}

Ergebnis: $10011010001000010000100 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

3.) Berechnung für 58_{D}

Ergebnis: $11011000110100010_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

4.) Berechnung für 126_{D}

Ergebnis: $1000011110100010001 10_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

5.) Berechnung für 60_{D}

Ergebnis: $11011000111111100_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

6.) Berechnung für 162_{D}

Ergebnis: $10011010000111010010101 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

7.) Berechnung für 21_{D}

Ergebnis: $10011101110101_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

8.) Berechnung für 36_{D}

Ergebnis: $11000011100000100_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

9.) Berechnung für 150_{D}

Ergebnis: $10011000101111010111111110_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

10.) Berechnung für 137_{D}

Ergebnis: $10011000100110100110100 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

11.) Berechnung für 147_{D}

Ergebnis: $10011000101111010110011011_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

12.) Berechnung für 48_{D}

Ergebnis: $11010110110110000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

13.) Berechnung für 204_{D}

Ergebnis: $10100111110111010000110 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

14.) Berechnung für 95_{D}

Ergebnis: $11110110110110100111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

15.) Berechnung für 109_{D}

Ergebnis: $10000110011010010110 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

16.) Berechnung für 64_{D}

Ergebnis: $11110100001001000000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

17.) Berechnung für 205_{D}

Ergebnis: $10100111110111010000110 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

18.) Berechnung für 155_{D}

Ergebnis: $10011000110000011000001 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

19.) Berechnung für 242_{D}

Ergebnis: $10101001100001100111101 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

20.) Berechnung für 152_{D}

Ergebnis: $10011000110000010111100 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

21.) Berechnung für 98_{D}

Ergebnis: $1000011001000111010 10_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

22.) Berechnung für 221_{D}

Ergebnis: $10101000000001000001110 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

23.) Berechnung für 199_{D}

Ergebnis: $10100111110110010010111 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

24.) Berechnung für 230_{D}

Ergebnis: $10101001010111111100111 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

25.) Berechnung für 227_{D}

Ergebnis: $10101001010111110110101 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

26.) Berechnung für 249_{D}

Ergebnis: $10101001100010100101100 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

27.) Berechnung für 170_{D}

Ergebnis: $10011010001000010001001 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

28.) Berechnung für 202_{D}

Ergebnis: $10100111110111001011001 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

29.) Berechnung für 121_{D}

Ergebnis: $1000011110011110011001_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

30.) Berechnung für 8_{D}

Ergebnis: 1111101000_{B}

Simulator ↗

31.) Berechnung für 241_{D}

Ergebnis: $101010011000011001110001_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

32.) Berechnung für 251_{D}

Ergebnis: $101010011000101001100011_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

33.) Berechnung für 104_{D}

Ergebnis: $1000011001100110010000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

34.) Berechnung für 7_{D}

Ergebnis: 01101111_{B}

Simulator ↗

35.) Berechnung für 15_{D}

Ergebnis: 10001010111_{B}

Simulator ↗

36.) Berechnung für 23_{D}

Ergebnis: $10011101111111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

37.) Berechnung für 200_{D}

Ergebnis: $101001111101110010101000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

38.) Berechnung für 225_{D}

Ergebnis: $101010010101111101100001_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

39.) Berechnung für 114_{D}

Ergebnis: $1000011101111111111010_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

40.) Berechnung für 201_{D}

Ergebnis: $101001111101110010101001_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

41.) Berechnung für 143_{D}

Ergebnis: $100110001001101011010111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

42.) Berechnung für 188_{D}

Ergebnis: $100110100100100001111100_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

43.) Berechnung für 25_{D}

Ergebnis: $10101011111001_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

44.) Berechnung für 120_{D}

Ergebnis: $10000111001111011000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

45.) Berechnung für 194_{D}

Ergebnis: $101001111101100011001010_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

46.) Berechnung für 248_{D}

Ergebnis: $101010011000101001011000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

47.) Berechnung für 159_{D}

Ergebnis: $100110001100000111100111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

48.) Berechnung für 222_{D}

Ergebnis: $101010000000010000100110_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

49.) Berechnung für 216_{D}

Ergebnis: $10101000000000011101110000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

50.) Berechnung für 82_{D}

Ergebnis: $11110110100101011010_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

51.) Berechnung für 18_{D}

Ergebnis: $10011100011010_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

52.) Berechnung für 34_{D}

Ergebnis: $11000011010101010_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

53.) Berechnung für 172_{D}

Ergebnis: $10011010001000010110110 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

54.) Berechnung für 91_{D}

Ergebnis: $11110110110101000011_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

55.) Berechnung für 142_{D}

Ergebnis: $10011000100110101101011 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

56.) Berechnung für 124_{D}

Ergebnis: $10000111101000011110 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

57.) Berechnung für 135_{D}

Ergebnis: $10011000100101101110111 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

58.) Berechnung für 244_{D}

Ergebnis: $10101001100001101101010 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

59.) Berechnung für 39_{D}

Ergebnis: $11000011100001111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

60.) Berechnung für 182_{D}

Ergebnis: $10011010010001001011110_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

61.) Berechnung für 153_{D}

Ergebnis: $10011000110000010111100 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

62.) Berechnung für 101_{D}

Ergebnis: $1000011001001010001 01_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

63.) Berechnung für 73_{D}

Ergebnis: $11110100011000101001_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

64.) Berechnung für 149_{D}

Ergebnis: $10011000101111011111010 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

65.) Berechnung für 195_{D}

Ergebnis: $10100111110110001100101 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

66.) Berechnung für 105_{D}

Ergebnis: $1000011001100110010 01_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

67.) Berechnung für 68_{D}

Ergebnis: $11110100001010100100_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

68.) Berechnung für 177_{D}

Ergebnis: $10011010010001000011000 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

69.) Berechnung für 229_{D}

Ergebnis: $10101001010111111000101_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

70.) Berechnung für 136_{D}

Ergebnis: $100110001001101001101000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

71.) Berechnung für 32_{D}

Ergebnis: $11000011010100000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

72.) Berechnung für 224_{D}

Ergebnis: $10101001010111101100000_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

73.) Berechnung für 20_{D}

Ergebnis: $10011101110100_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

74.) Berechnung für 239_{D}

Ergebnis: $10101001011000111011011 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

75.) Berechnung für 74_{D}

Ergebnis: $11110100011000110010_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

76.) Berechnung für 79_{D}

Ergebnis: $11110100011010010111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

77.) Berechnung für 211_{D}

Ergebnis: $10100111111111111011011_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

78.) Berechnung für 173_{D}

Ergebnis: $10011010001000010110 1101_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

79.) Berechnung für 181_{D}

Ergebnis: $10011010010000100100101_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

80.) Berechnung für 6_{D}

Ergebnis: 01101110_{B}

Simulator ↗

81.) Berechnung für 187_{D}

Ergebnis: $10011010010010000100011_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

82.) Berechnung für 44_{D}

Ergebnis: $11000101011101100_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

83.) Berechnung für 247_{D}

Ergebnis: $10101001100001101101111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

84.) Berechnung für 219_{D}

Ergebnis: $10101000000000111000011_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

85.) Berechnung für 214_{D}

Ergebnis: $10101000000000000111110_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

86.) Berechnung für 69_{D}

Ergebnis: $11110100001010100101_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

87.) Berechnung für 71_{D}

Ergebnis: $11110100001010101111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

88.) Berechnung für 55_{D}

Ergebnis: $11010111000011111_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

89.) Berechnung für 228_{D}

Ergebnis: $10101001010111111000100_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

90.) Berechnung für 62_{D}

Ergebnis: $11011001000000110_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

91.) Berechnung für 154_{D}

Ergebnis: $10011000110000011000001 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

92.) Berechnung für 209_{D}

Ergebnis: $10100111111111111010001_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

93.) Berechnung für 237_{D}

Ergebnis: $10101001011000111010110 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

94.) Berechnung für 108_{D}

Ergebnis: $1000011001101001011 00_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

95.) Berechnung für 106_{D}

Ergebnis: $1000011001100110100 10_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

96.) Berechnung für 232_{D}

Ergebnis: $10101001011000110100100 0_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

97.) Berechnung für 197_{D}

Ergebnis: $10100111110110010010010 1_{\mathrm{B}}$

Simulator ↗

98.) Berechnung für 14_{D}

Ergebnis: 10001010110_{B}

Simulator ↗

99.) Berechnung für 77_{D}

Ergebnis: $1111010001101000 1101_{\mathrm{B}}$

 **Simulator** ↗

100.) Berechnung für 11_{D}

Ergebnis: 1111110011_{B}

 **Simulator** ↗